

צד השני של

אם $\det A \neq 0$ אז A^{-1} קיים וניתן לחשב אותו.

הצד השני של. בפרק זה נלמד את המטריצה

המקבילה. היא מתאפשרת כי לאנדרגט היא

המטריצה A^{-1} מסדר $n \times n$ (אם A היא

המטריצה A מסדר 2×2 נקרא

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc \equiv \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

~~המטריצה~~ $A(i|j)$ היא המטריצה המתקבלת

מ- A על ידי מחיקת שורה i ו- j

$$M_{ij} = \det A(i|j)$$

(המטריצה $A(i|j)$ היא המטריצה המתקבלת

מ- A על ידי מחיקת שורה i ו- j . $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

המטריצה $A \in F^{n \times n}$

$$\det A = a_{11} M_{11} + a_{12} M_{12} + \dots + (-1)^n a_{1n} M_{1n}$$

$$= a_{11} A_{11} + \dots + a_{1n} A_{1n}$$

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

2.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32})$$

$$- a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31})$$

$$+ a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

המשפט של סארס (Sarrus' rule) נוסח נוסף לחישוב הדטרמיננטה של מטריצה 3x3

המשפט של סארס:

$$\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ - & - & - \\ \searrow & \searrow & \searrow \\ + & + & + \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ -105 & -45 & -72 \\ \searrow & \searrow & \searrow \\ 45 & 84 & 96 \end{array}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = 0$$

המשפט של סארס

המשפט של סארס

תמלה

אנחנו מספרים $\{1, 2, \dots, n\}$ אלכסון סדר

ב! זה תמלה.

- 1 2 3
- 1 3 2
- 2 1 3
- 2 3 1
- 3 1 2
- 3 2 1

למשל $n=3$

הפית סדר בתמלה היא זוג (j, i) $j < i$

שזה שמונים בתמלה פסל j קודם i

למשל $n=3$ 123 אין הפיכה סדר

32 $>$ 132 יש הפיכה סדר אחת

21 $>$ 213 יש הפיכה סדר אחת

$21, 31$ $>$ 231 יש 2 הפיכה סדר

$31, 32$ $>$ 312 יש 2 הפיכה סדר

$>$ 321 יש 3 הפיכה סדר

תמלה היא זוגיות אם מספר הפיכה הסדר זה

היא זוגי / אי-זוגי אם מספר הפיכה הסדר הוא

$$\text{sgn } \sigma = \begin{cases} 1 & \text{אם } \sigma \text{ זוגי} \\ -1 & \text{אם } \sigma \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

התמלה	123	231	312	בן זוגיות
התמלה	132	213	321	בן אי-זוגיות

באינסוף, איבד אלוהים שהתורה הבאה לו

כל הניסיון שלב לפרש את התקוממותו

פירוש

הפרש $\vec{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ע"י

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

כאשר הסכום הוא על כל התמורות

$\{1, \dots, n\}$

פחם הפרש הוא שהתמורות הן סבא וזו

מכאן כל סבא מופיע מולו ב שווה וזו

ב שווה דיון פחם אחר

באר שהתמורה הן אינה פונקציה/חלוקה

אם דיון דיון בדין שיהיה חלוקה מופיעה

דיון כל הניסיון של אלוהים מופיעה חלוקה

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{i,i} A_{i,i}$$

מסומן אלוהים חלוקה כל אלוהים (הפרש) 5 בדין 97 דיון חלוקה

5.

3 סוגי מילוק צמיגות אחרת הוא

1. להחליף שורה אחת בשורה אחרת.

2. כפל שורה בסקלר אחרת.

הצגות

המחליף שורה אחת בשורה אחרת

א. החלפת שתי שורות במ"י

$$-1$$

$$\det(r_i \leftrightarrow r_j) = -1$$

ב. הכפלה שורה ב k כפול אחר הצמיגות k

$$\det(r_i \rightarrow k r_i) = k$$

כפול, אם $\det A = 0$ ואם $\det A \neq 0$

משפט אם A היא מטריצה $n \times n$

$$\det kA = k^n \det A$$

עדיף להשתמש בשיטה הזו כדי לחשב את $\det A$

$$\det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{k-1} \\ b_k + c_k \\ a_{k+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{k-1} \\ b_k \\ a_{k+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{k-1} \\ c_k \\ a_{k+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

6
 נוסחה נוספת להחלפת שורות בשורה אחת

הוספת כפולה של שורה i לשורה j אינה

משנה את הדטרמיננטה

$$\det(r_i \rightarrow r_i + c r_j) = 1$$

כפולה, צמצום שורה (כפולה) של שורה אחת

~~הדטרמיננטה~~ שווה ל-0

הצמצום של שורה אחת בשורה אחת

שווה ל-0

משפט A היא המטריצה אדיאגונית $\det A \neq 0$

ה'כפולה' אם A הפוכה היא קובץ ה'כפולה' I

כפולה אחת היא מטריצה אחת המכונה הצמצום

לכן אם A הפוכה, $\det A \neq 0$

אם A אינה הפוכה אין בה $\det A$ שווה

לכן $\det A = 0$

משפט אם A היא מטריצה אדיאגונית $\det A = 0$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = 0$$

ראו

הזרם $\lambda = \text{rank } A$ וזה $\det A \neq 0$ הינו מרחב כוונות

משפט הדרגות של A שבו מספר הדרגות

כולה A הם שווים $\text{rank } A$

הערה נוסף מספר הדרגות כולל גם שוויון

הכוכב, דרגה (דרגות) (בסדר הדרגות של

מיני שונים)

גם דרגה אם דרגה (דרגות) שווה

ז"כ בעל אמצעות וזאת הדרגה כי

שני (המיני) הכנייה ממאורם האוקוליים (השליש)

באשר גם הינו מהסדר הדרגות של (המיני)

הכי בה

חשבון המטריצה

האשר הכולל $A \in F^{n \times n}$ כי קולור:

א. הדרגה

ב. A^T הדרגה

ג. $\det A = \det A^T$ וזה A כולל

3. $Ax=0$ ו' $\text{rank } A = n$ ו' $\text{rank } A = n$

$$\text{rank } A = n$$

1. $\text{rank } A = n$ ו' $\text{rank } A = n$

$$\text{C.S. } A = F^n$$

$$\text{C.S. } A = F^n$$

6. A ו' $\text{rank } A = n$ ו' $\text{rank } A = n$

$$\det A \neq 0$$

האם $\det A = \det A$ ו' $\det A = \det A$

$$\det A = \det A$$

$$\det A B = \det A \det B$$

האם $A B$ ו' $\det A B = \det A \det B$

א"כ $\det A = \det A$ ו' $\det A = \det A$

$$(A B) C = 0$$

$$A (B C) = 0$$

אם A ו' $\det A = 0$ ו' $\det A = 0$

אם A ו' $\det A = 0$ ו' $\det A = 0$

אם A ו' $\det A = 0$ ו' $\det A = 0$

$$A = E_1 \dots E_n$$

אם A ו' $\det A = 0$ ו' $\det A = 0$

כל המכפלה

$$\det E B = \det E \det B$$

כפי שראינו, כשדקדקנו את המכפלה של פסולת אמת, ייתכן

הכלל הראשון.

וכן

$$\det A B = \det (E_1 \dots E_k E_k) B$$

$$= \det E_1 \det E_2 \dots \det E_k B =$$

$$\det E_1 \det E_2 \det E_3 \dots \det E_k B =$$

$$\prod_{i=1}^k \det E_i \det B = \det A \det B.$$

אם A היא המטריצה, $\det A^T = \det A$.

$$\det A^T = \det A$$

הסקנה

המכפלה של A היא המכפלה של A^T אולם המכפלה

אולי האפשרות של 0.

אם A היא המטריצה, $\det A$ היא המכפלה של A (אולי) היא

$$A = E_1 E_2 \dots E_k$$

$$\det A = \det E_1 \dots \det E_k$$

10.

$$A^T = E_k^T \dots E_2^T E_1^T$$

$$\det E^T = \det E$$

$$\det A^T = \det A$$

משפט כל מטריצה סימטרית היא

דיאגונלית.

לפיכך, המערך האמצעי של מטריצה סימטרית הוא

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ii} A_{ii}$$

כלומר כל המינור

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ii} A_{ii}$$

המערך האמצעי של מטריצה סימטרית הוא

הערך של המערך האמצעי

$$\frac{1}{2} |\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}|$$

הערך של המערך האמצעי

הערך של המערך האמצעי

11.

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 1$$

נפתר על ידי (a, b, c) שנקראו גם כוואנטים
 הוא (g, h, i) ו- (d, e, f)

$$\frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \right|$$

כאשר (a, b, c) הם וקטור האיחוד, (g, h, i) הם

היחידים, $(1, 1, 1)$, $(1, 2, 3)$, $(1, 4, 5)$

$$V = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \right|$$

$$= \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{3}$$

המטריצה A היא המטריצה של (a, b, c) ו- (d, e, f)

היא כוללת את המטריצה B של (g, h, i) ו- (d, e, f)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

היא כוללת את המטריצה B של (g, h, i) ו- (d, e, f)
 היא כוללת את המטריצה B של (g, h, i) ו- (d, e, f)

12.

$$\det A = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & -1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} (n-1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{vmatrix} = 12$$

הערות

1735-1796

$$V_n = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

$x_1, \dots, x_n$ הם מספרים שונים V_n אינו מתאפס

$$V(x) = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x & x^2 & \dots & x^{n-1} \end{pmatrix}$$

$V(x)$ הוא פולינום של x ממעלה $n-1$

המקורות הם $x_1, \dots, x_n$

כל כמות של n מספרים שונים

הערות של x הוא V_{n-1} (עמ' 27)

$$V(x) = V_{n-1} (x-x_1) \dots (x-x_n)$$

$$V = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

$n=2$

$$V_{n-1} = \prod_{n-1 \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

13.

$$V_n = V(x_n) = V_{n-1} (x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})$$

$$= \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

יש n נקודות $x_1, \dots, x_n$ שכל $x_i \neq x_j$

$$V_n \neq 0$$

נתון n נקודות $x_1, \dots, x_n$ ו- n נקודות $y_1, \dots, y_n$

אם $x_1, \dots, x_n$ הם נקודות שונות ו- $y_1, \dots, y_n$ הם נקודות שונות

$$f(x_i) = y_i$$

$$f(x) = y_1 l_1(x) + \dots + y_n l_n(x)$$

$$l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

אם $f(x)$ היא פולינום ממעלה $\leq n-1$ אז $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$

$$a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$$

$$a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_{n-1} x_1^{n-1} = y_1$$

$$a_0 + a_1 x_2 + \dots + a_{n-1} x_2^{n-1} = y_2$$

$$a_0 + a_1 x_n + \dots + a_{n-1} x_n^{n-1} = y_n$$

יש n משוואות n נעלמים $a_0, \dots, a_{n-1}$

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

הדטרמיננט של מטריצת הקרניים הוא קבוע

לפירמונה של מספרים שונים אכן הוא אינו 0

לכן אייגן הקרניים היא הסוכה אלימה

פרקן יחיד.

תרגיל 2 פתור את המשוואה

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & -3 & 9 & -27 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

תשובה 3 האבחו לדטרמיננט של אייגן (פרמאלי) של מספרים

תשובה 4 האבחו לדטרמיננט של אייגן ממנה אנליטיות

מסדר אינפני של 0.

תשובה 5 המספרים 585, 416, 273 מתחלקים ב 13

15.

$\beta = \text{plan}$ $\det \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 5 & 8 & 5 \end{pmatrix} = 0$ הוכחה
 הפולינום אינו זרועי. כאן

$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{pmatrix}$ הוכחה 6 לשאלה

$\omega = \text{cis } 2\pi/3$ כאן

$y_1, \dots, y_n \mid x_1, \dots, x_n$ הוכחה 7 לשאלה

$x_i + y_j \neq 0$ הוכחה 8 לשאלה

$C = (c_{ij})$ הוכחה 9 לשאלה

$c_{ij} = \frac{1}{x_i + y_j}$

Cauchy 1787-1857 הוכחה 10 לשאלה

$\det C = \frac{\prod_{i < j} (x_i - x_j) \prod_{i < j} (y_i - y_j)}{\prod_{i, j} (x_i + y_j)}$ הוכחה

$H_n = \frac{1}{n} (h_{ij})$ הוכחה 11 לשאלה
1862-1943

$h_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$

$\det H_n$ הוכחה 12 לשאלה

16. הצגה A $n \times n$ מעל K , A איננה 0

אז $\det A \neq 0$, $\text{adj} A$, A הם

$$\text{adj} A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ji}$$

כאשר M_{ji} היא הדטרמיננטה של A עם שורה j וסטב i מוחלים

הערה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

למשל

$$\text{adj} A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

אז $A \cdot \text{adj} A = \text{adj} A \cdot A = \det A \cdot I$

$$A \cdot \text{adj} A = \text{adj} A \cdot A = \det A \cdot I$$

הערה: האיבר $\det A$ הוא כמות

היא הדטרמיננטה $\det A$ היא כמות

היא הדטרמיננטה $\det A$ היא כמות

היא הדטרמיננטה $\det A$ היא כמות

הדטרמיננטה $\det A$ היא כמות

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj} A$$

פונקציה ביליניארית $n=2$ על $\mathbb{R}^2$

תהי A מטריצה $n \times n$ ו- $\text{adj}(A)$

אם A היא מטריצה $n \times n$ אז $\det A \neq 0$ ו- $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$

המשפט 10: אם A היא מטריצה $n \times n$ אז $\det(\text{adj}(A)) = (\det A)^{n-1}$

הוכחה: נניח A היא מטריצה $n \times n$ ו- $\text{adj}(A)$ היא מטריצה $n \times n$ של קוטרות.

אז $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) I_n$ ו- $\text{adj}(A) \cdot A = \det(A) I_n$

לכן $\det(A \cdot \text{adj}(A)) = \det(\det(A) I_n) = (\det A)^n$

אבל $\det(A \cdot \text{adj}(A)) = \det A \cdot \det(\text{adj}(A))$

לכן $\det A \cdot \det(\text{adj}(A)) = (\det A)^n$

אם $\det A \neq 0$ אז $\det(\text{adj}(A)) = (\det A)^{n-1}$

תהי A מטריצה $n \times n$ ו- $b \in \mathbb{R}^n$

נניח Δ_i היא מטריצה $(n-1) \times (n-1)$ הנוצרת מ- A על ידי מחיקת שורה i ו- Δ_i

אז $\det A \neq 0$ ו- $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$

אז $Ax = b$ ו- $x = A^{-1}b$

$$x = (x_i) = \left(\frac{\Delta_i}{\det A} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 1, x_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 0, x_3 = 0$$

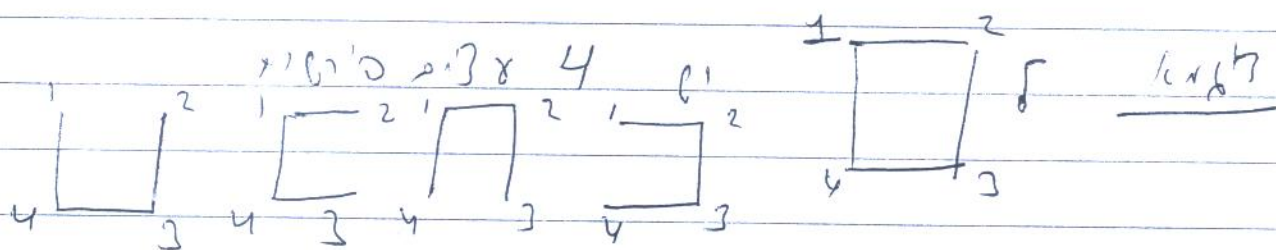
$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x = A^{-1}b = \frac{\text{adj}(A)b}{\det A}$$

18. $\det A(x) = \text{adj } A$ ע"מ/ע מכונה מטרד
קב-לתי מ-ה-ח-ס-ה

$\mathbb{R}$ הוא גרם קוסי $\mathbb{C}$ ו- $\mathbb{C}$ הוא גרם

$\mathbb{R}$ כ"מ $\mathbb{C}$ הוא G הוא $\mathbb{R}$ סגור ו- $\mathbb{C}$ קוסי



$L(G) = D(G) - N(G)$ ה- $L(G)$ הוא מטריצה

$L(G) = D(G) - N(G)$ ה- $L(G)$ הוא מטריצה

$L(G) = D(G) - N(G)$ ה- $L(G)$ הוא מטריצה

$$L(G) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{adj } L(G) = (K)$$

K הוא מטריצה $n \times n$ של איברי $\mathbb{C}$

K הוא מטריצה $n \times n$ של איברי $\mathbb{C}$

$$\text{adj } \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$